소개
로그인 · 첫 실행
휴대폰과 연결 앱 연동
대시보드 개요
민원 문자 목록
답신 보내기
스레드 병합 · 삭제
상용문구 관리
업무외 자동발송
계정 관리
문제 해결

사용자 매뉴얼 · V1

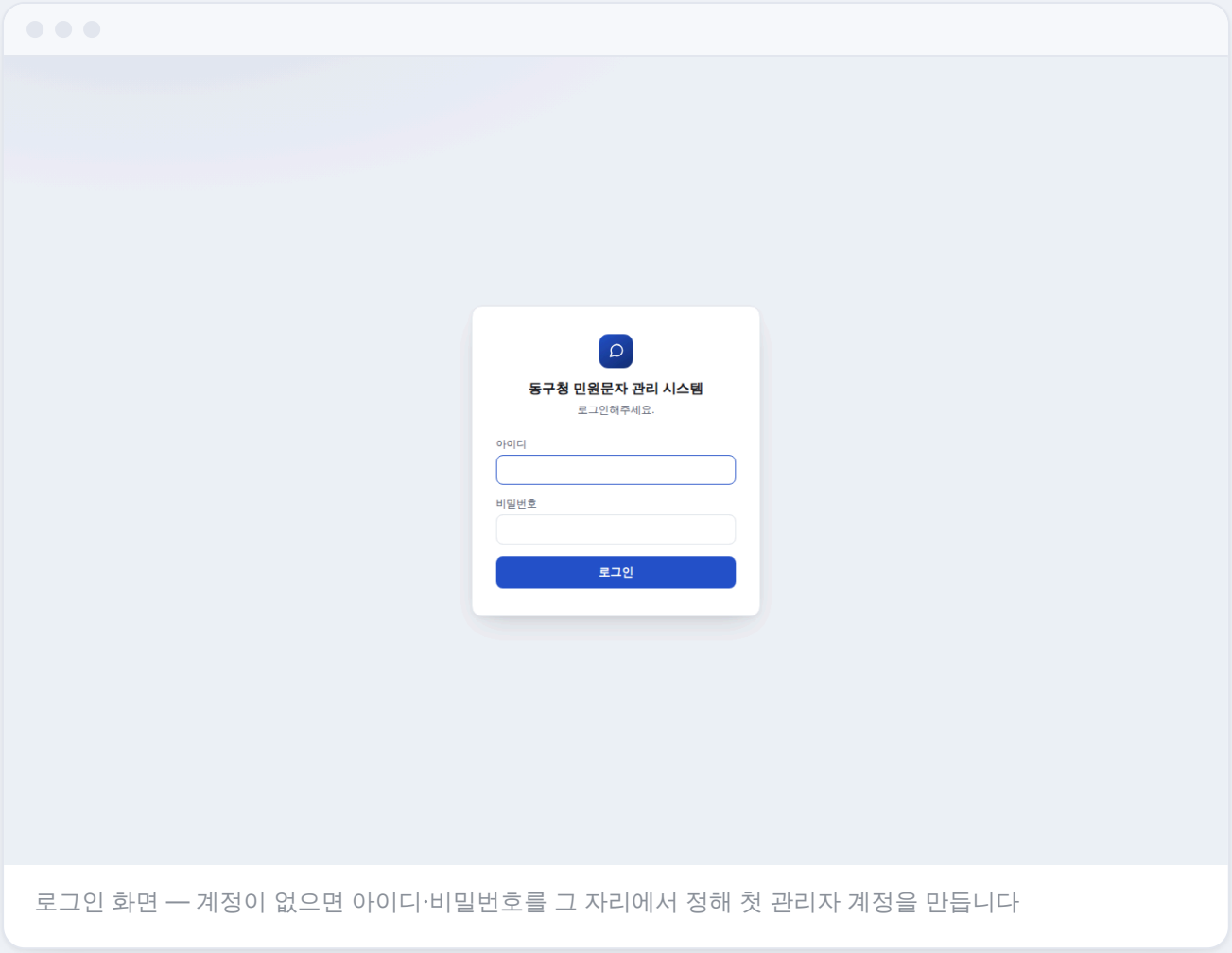
동구청 민원문자 관리 시스템

휴대폰과 연결(Phone Link) 앱으로 들어오는 민원 문자를 자동으로 감지해 저장하고, 상용문구를 골라 원클릭으로 답신을 보내는 대시보드입니다. 문자는 사람이 직접 보내는 것과 똑같이 실제 휴대폰 화면을 통해 나가며, 업무 시간 외에는 미리 정해둔 문구를 자동으로 발송할 수도 있습니다.

뒤에서는 이런 순서로 동작합니다 — ① 별도로 실행되는 감시 프로그램(watch_daemon)이 휴대폰과 연결 앱 화면을 주기적으로 훑어 새 문자를 찾아내고, ② 이 화면(대시보드)의 서버로 올려 저장하고, ③ 담당자가 목록에서 확인해 상용문구로 답신을 보내거나, 업무외 시간이면 미리 켜둔 설정에 따라 자동으로 답신이 나갑니다. 이 문서는 이 순서 그대로, PC에서 휴대폰과 연결 앱을 준비하는 ① 단계부터 화면에서 실제로 하는 일들(②·③)까지 차례로 설명합니다.

01 로그인 · 첫 실행

주소로 처음 접속하면 계정이 하나도 없는 상태이므로, 로그인 대신 관리자 계정을 직접 만드는 화면이 뜹니다.



로그인 화면 — 계정이 없으면 아이디·비밀번호를 그 자리에서 정해 첫 관리자 계정을 만듭니다

기본 비밀번호를 코드에 미리 박아두지 않기 위한 설계입니다. 아이디를 정하고 4자 이상 비밀번호를 입력해 만들면 그 계정이 **관리자** 권한을 갖고 바로 로그인됩니다. 이후 접속부터는 같은 화면이 평범한 로그인 폼으로 동작합니다.

> **참고** 브라우저 세션은 창을 닫으면 사라집니다 — "로그인 상태 유지"가 따로 없으므로, 창을 닫았다 다시 열면 다시 로그인해야 합니다.

02 휴대폰과 연결 앱 연동

이 화면(대시보드)과는 별도로, 문자를 실제로 주고받는 PC에서 윈도우 "휴대폰과 연결"(Phone Link) 앱이 휴대폰과 연결되어 있어야 하고, 새 문자를 찾아 서버에 올려주는 감시 프로그램(watch_daemon)이 함께 떠 있어야 합니다. 이 절차는 PC 한 대당 처음 한 번만 준비해두면 이후로는 신경 쓸 일이 거의 없습니다.

휴대폰과 연결 앱 준비 (PC에서 한 번만)

윈도우의 "휴대폰과 연결" 앱을 열어 휴대폰과 블루투스로 페어링하고 로그인해둡니다. 연결이 끝난 뒤에도 이 앱 창은 **닫지 않고** 그대로 켜둬야 합니다 — 아래 설명대로 수신 감시와 답신 발송 모두 이 창을 실제로 들여다보고 조작하는 방식이라, 앱이 로그인된 채로 실행 중이어야 동작합니다. 완전히 종료하지만 않으면 최소화해 작업표시줄에 내려둬도 상관없습니다.

서버 · 감시 프로그램 실행

프로젝트 폴더의 `start_server.bat`을 더블클릭하면 대시보드 서버(app.py)와 감시 프로그램(watch_daemon.py)이 창 없이 백그라운드로 함께 실행됩니다. 끌 때는 `stop_server.bat`을 실행하거나 작업 관리자에서 두 python 프로세스를 종료합니다. 두 프로그램이 남긴 기록은 `logs` 폴더에 날짜별 파일로 쌓이므로, 뭔가 이상하게 동작할 때 먼저 확인해볼 수 있습니다.

수신 감시 방식

기본은 휴대폰과 연결 앱 홈 화면의 "알림" 패널을 감시하는 방식입니다. 이 방식은 와이파이 없이 블루투스만으로도 동작해서, 관공서 업무망처럼 PC에 와이파이를 못 붙이는 환경에서도 새 문자를 놓치지 않습니다. 다만 알림은 미리보기라 문자가 길면 일부가 잘려서 저장될 수 있습니다. PC에서 와이파이를 쓸 수 있는 환경이면 감시 프로그램 실행 옵션을 바꿔 대화 목록을 직접 읽는 방식으로 전환할 수 있고, 이 경우 문자 원문이 잘리지 않고 그대로 들어옵니다.

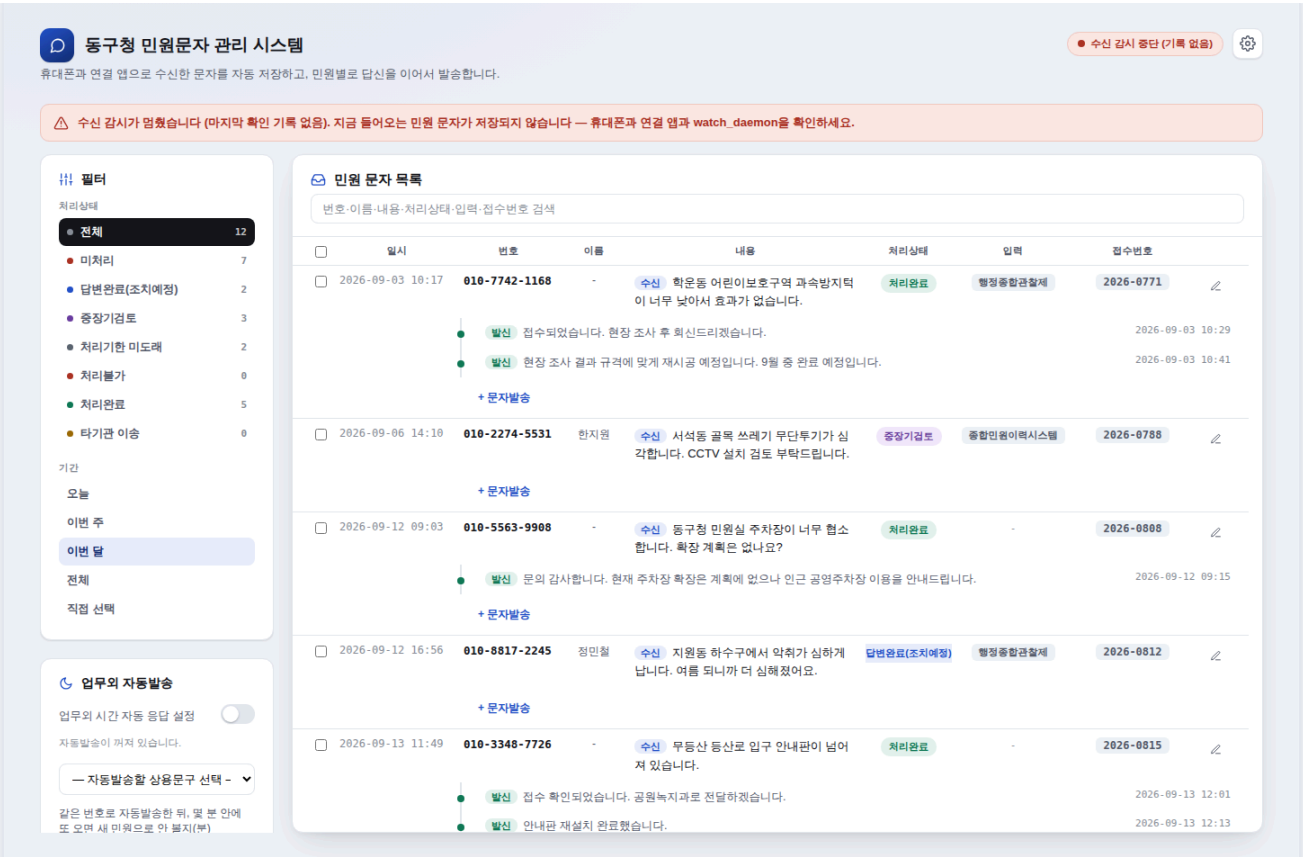
답신 발송은 실제 화면 조작

대시보드의 **발송** 버튼이나 업무외 자동발송은 실제로 휴대폰과 연결 창을 열어 그 번호와의 대화창을 찾고 마우스 클릭·키보드 입력을 그대로 흉내 내어 문자를 보냅니다. 평소 창이 최소화되어 있어도 발송하는 순간에만 잠깐 화면에 나타났다가, 발송이 끝나면 원래대로 다시 저절로 최소화되므로, 다른 작업을 하던 중 갑자기 창이 떴다 사라져도 정상 동작입니다.

> **주의** 휴대폰과 연결 창을 최소화가 아니라 **완전히 종료**하면 수신 감시와 답신 발송이 모두 멈춥니다. 이 경우 대시보드 상단에 "수신 감시 중단" 경고가 뜨니, 그 배너를 보면 이 창이 꺼져 있지 않은지부터 확인하세요.

03 대시보드 개요

로그인하면 좌측에 필터·자동발송·상용문구 카드가, 우측에 민원 문자 목록이 배치된 화면이 뜹니다.



대시보드 전체 화면 — 상단 감시 상태 배지, 좌측 필터·자동발송·상용문구 카드, 우측 민원 문자 목록

수신 감시 상태 배지

화면 우측 상단의 배지는 별도로 실행 중인 감시 프로그램(watch_daemon)이 살아있는지를 보여줍니다. 감시 프로그램은 5초 간격으로 이 서버에 "저 아직 살아있어요"라는 신호 (heartbeat)를 보내는데, 60초 넘게 신호가 없으면 배지가 ● 수신 감시 중단 으로 바뀌고 화면 상단에 빨간 경고 배너가 뜹니다. 신호를 한 번도 받은 적이 없어도 (감시 프로그램을 아직 켠 적이 없는 경우) 같은 경고로 처리됩니다 — "정상"이라고 함부로 단정하지 않기 위해서입니다.

> **주의** 이 경고가 떠 있는 동안에는 **지금 들어오는 새 민원 문자가 화면에 저장되지 않습니다.** 휴대폰과 연결 앱이 켜져 있는지, 감시 프로그램(watch_daemon)이 그 PC에서 실행 중인지부터 확인해야 합니다.

처리상태 필터

좌측 "필터" 카드의 처리상태 목록에서 하나를 골라 그 상태의 민원만 볼 수 있습니다. 상태는 ● 미처리 ● 답변완료(조치예정) ● 중장기검토 ● 처리기한 미도래 ● 처리불가 ● 처리완료 ● 타기관 이송 일곱 가지이며, 각 항목 옆 숫자는 그 상태인 민원 건수입니다.

기간 필터

오늘 · 이번 주 · 이번 달 · 전체 · 직접 선택 중 하나로 조회 범위를 좁힙니다. "직접 선택"만 시작일·종료일을 함께 지정하고, 나머지는 그 기준 시점 이후 전체를 봅니다.

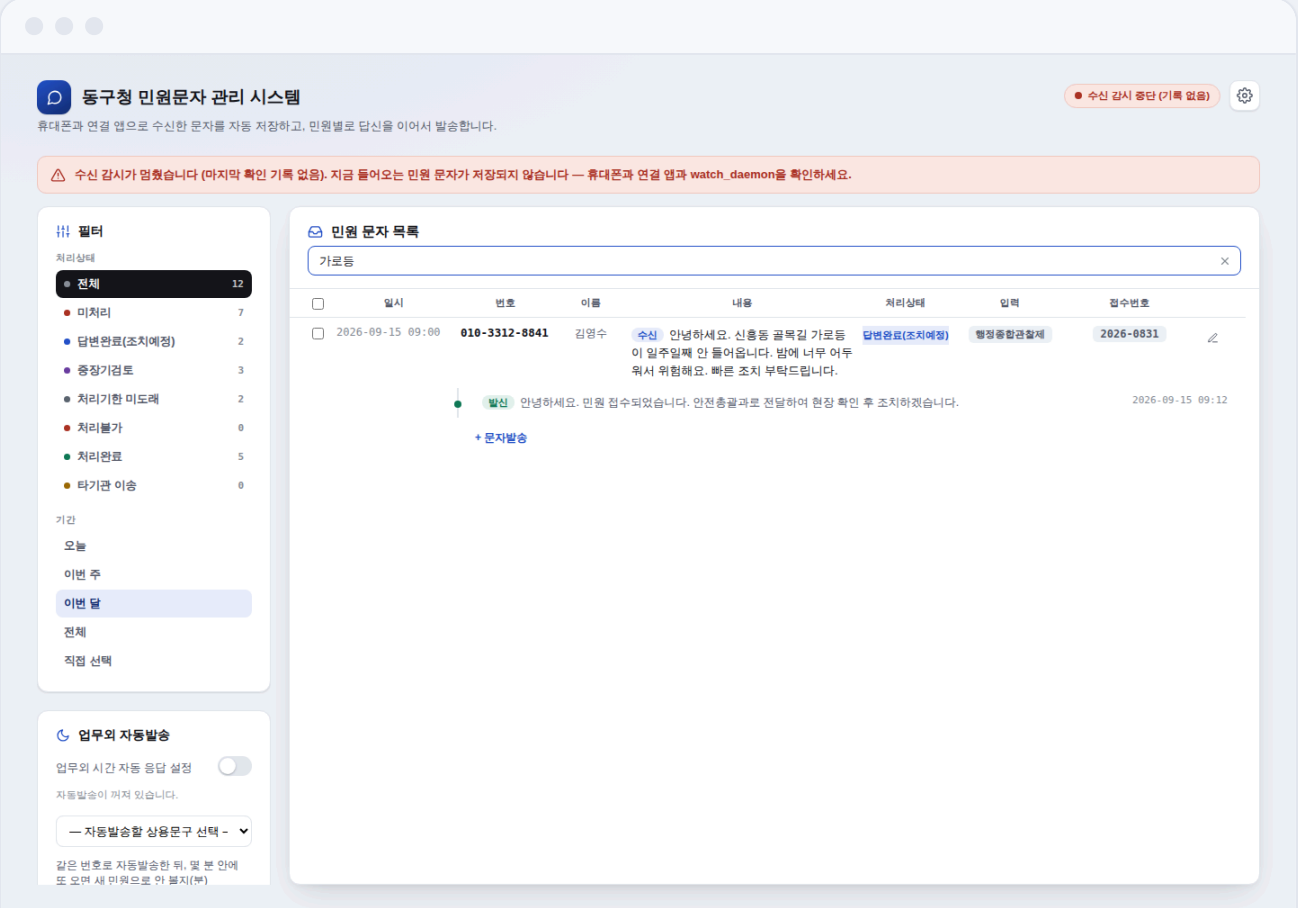
참고 기간을 좁혀두면 그 범위 밖에 있는 예전 답신은 별도 스레드처럼 갈라져 보일 수 있습니다. 답신이 안 보이거나 스레드가 이상하게 나뉘어 보이면 먼저 기간을 "전체"로 넓혀 확인해보세요.

04 민원 문자 목록

민원(수신 문자) 한 건과 그에 이어진 답신들을 하나의 스레드로 묶어 보여줍니다.

검색

상단 검색창 하나로 번호 · 이름 · 문자 내용 · 처리상태 · 입력(민원 접수 경로) · 접수번호 **어디에든** 검색어가 포함된 건을 찾습니다.



검색창에 키워드를 입력하면 내용·이름·번호 등에서 즉시 걸러집니다

연필 아이콘 (전체 수정)

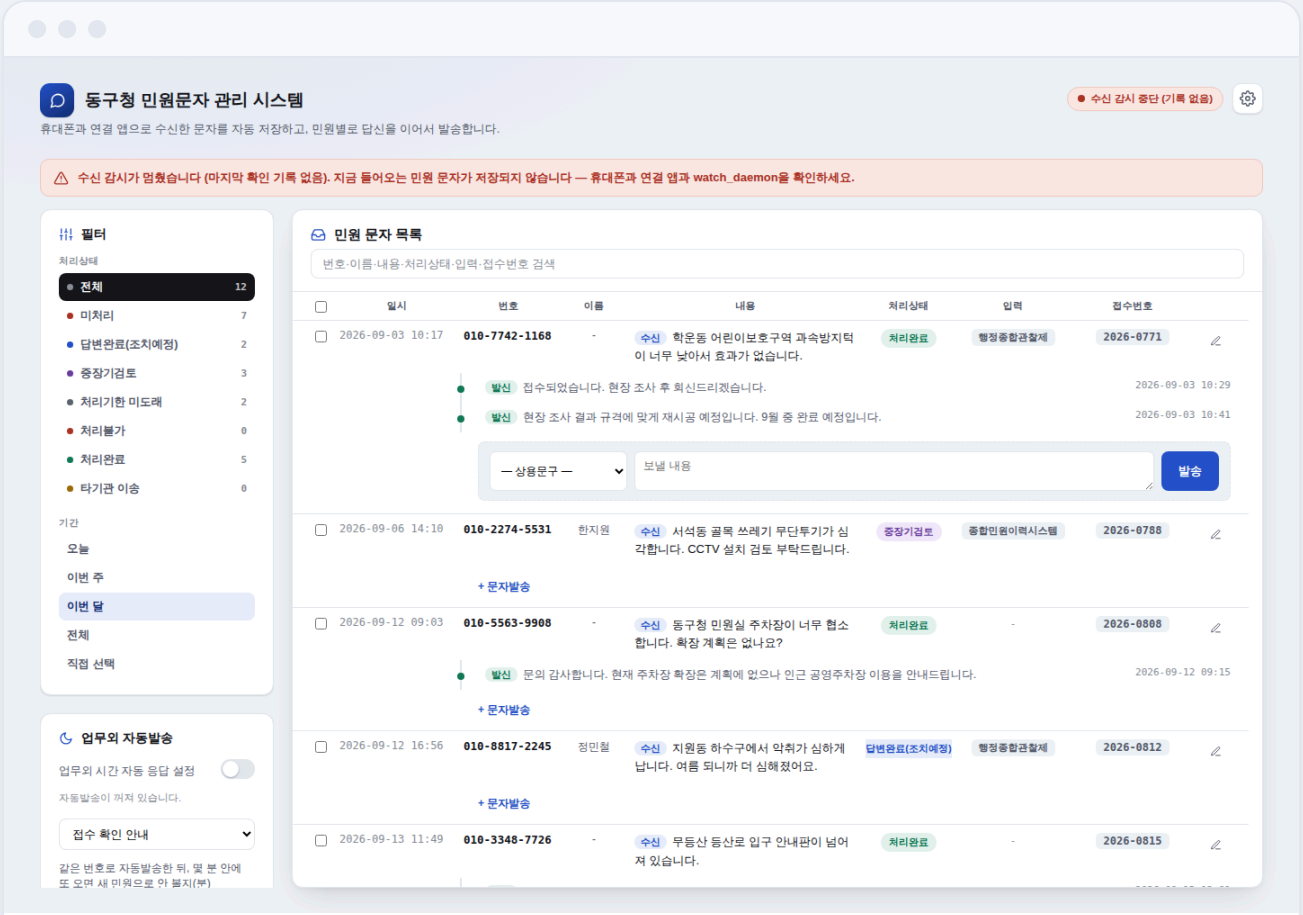
각 행 오른쪽의 연필 아이콘을 누르면 그 민원의 상세 정보를 한 번에 고칠 수 있는 편집 모드로 들어갑니다.

목록에서 담당자가 직접 입력하는 칸

입력(예: 행정종합관제, 종합민원이력시스템)과 **접수번호**는 담당자가 목록에서 직접 타이핑하는 자유 입력 칸입니다. 처리상태는 목록에서 선택하고 체크표시 클릭하면 저장됩니다.

05 답신 보내기

민원 스레드 아래의 "+ 문자발송"을 누르면 상용문구를 골라 답신을 보낼 수 있는 입력창이 펼쳐집니다.



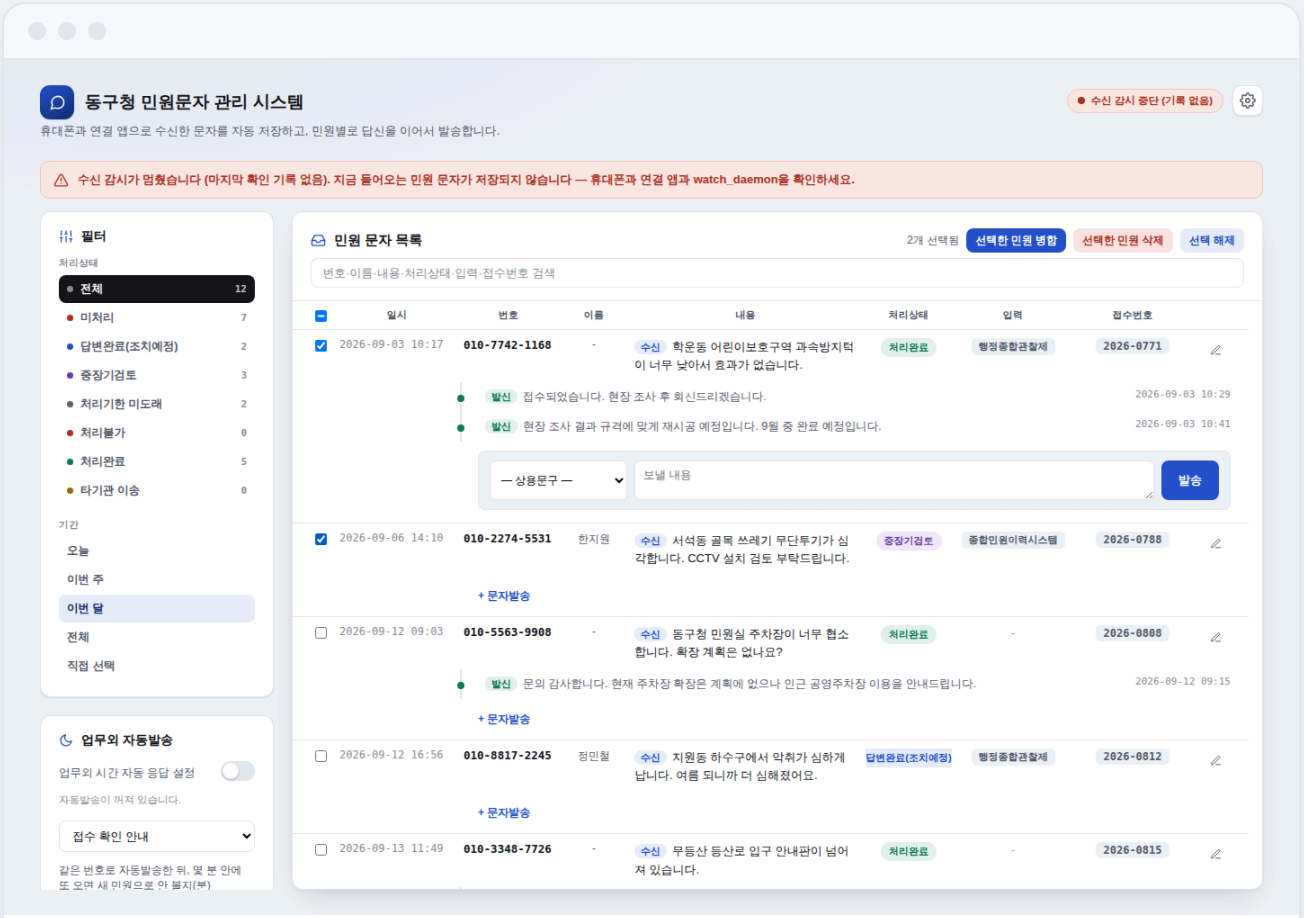
문자발송 패널 — 상용문구 선택 시 보낼 내용 칸에 문구가 채워지고, 필요하면 직접 고쳐서 발송할 수 있습니다

왼쪽 드롭다운에서 상용문구를 고르면 오른쪽 "보낼 내용" 칸에 그 문구가 채워집니다. 그대로 보내도 되고, 그 민원에 맞게 문구를 직접 고쳐서 **발송**을 눌러도 됩니다. 발송을 누르면 화면이 아니라 실제 휴대폰과 연결 앱 창을 직접 조작해서 문자를 내보내므로, PC에 휴대폰과 연결 앱이 켜져 있고 그 번호와의 대화창을 열 수 있는 상태여야 합니다.

> **참고** 답신은 항상 그 답신을 보낸 민원(스레드) 밑에 정확히 붙습니다 — 같은 번호로 다른 민원이 먼저 들어와 있어도, "+ 문자발송"을 연 그 민원 스레드로 명확하게 연결되므로 답신이 엉뚱한 민원 아래로 잘못 붙는 일이 없습니다.

06 스레드 병합 · 삭제

같은 민원인이 시간차를 두고 다시 문자를 보내 스레드가 둘로 갈라진 경우, 체크박스로 골라 하나로 합칠 수 있습니다.



스레드를 2개 이상 선택하면 상단에 "선택한 민원 병합" · "선택한 민원 삭제" 버튼이 나타납니다

병합

스레드 왼쪽 체크박스로 2개 이상을 선택하면 목록 위쪽에 **선택한 민원 병합** 버튼이 나타납니다. 누르면 선택한 스레드들(그 안의 답신 전부 포함)이 하나로 합쳐져, 다음부터는 한 스레드로 이어서 보입니다.

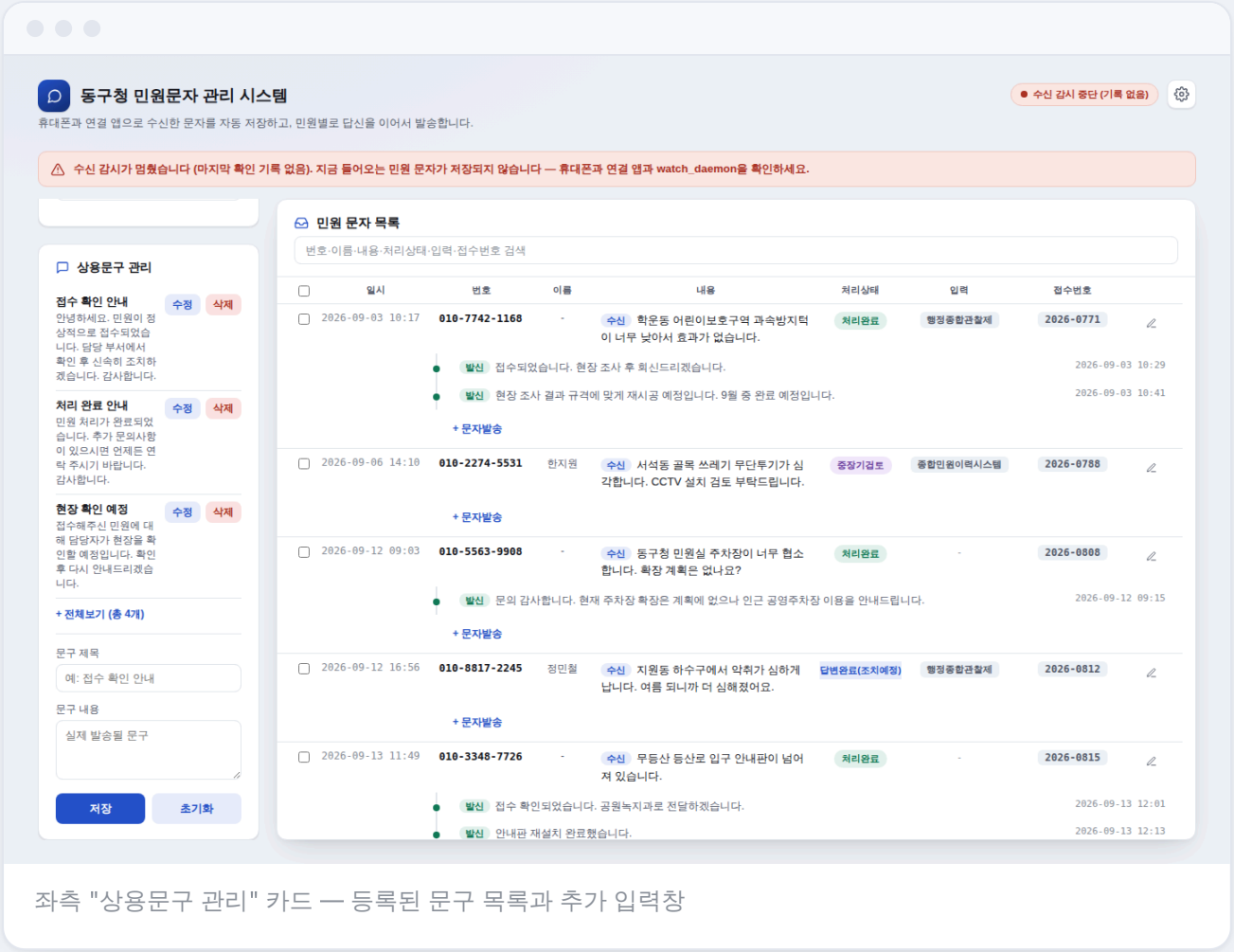
삭제

선택한 민원 삭제 는 선택한 스레드(및 그 안의 답신)를 완전히 지웁니다. 되돌릴 수 없는 작업이므로 실행 전에 다시 한 번 확인하는 창이 뜹니다.

선택 해제 를 누르면 아무것도 지우거나 합치지 않고 선택만 풉니다.

07 상용문구 관리

자주 쓰는 답신 문구를 미리 등록해두고, 답신 보내기·업무외 자동발송에서 골라 쓰는 목록입니다.



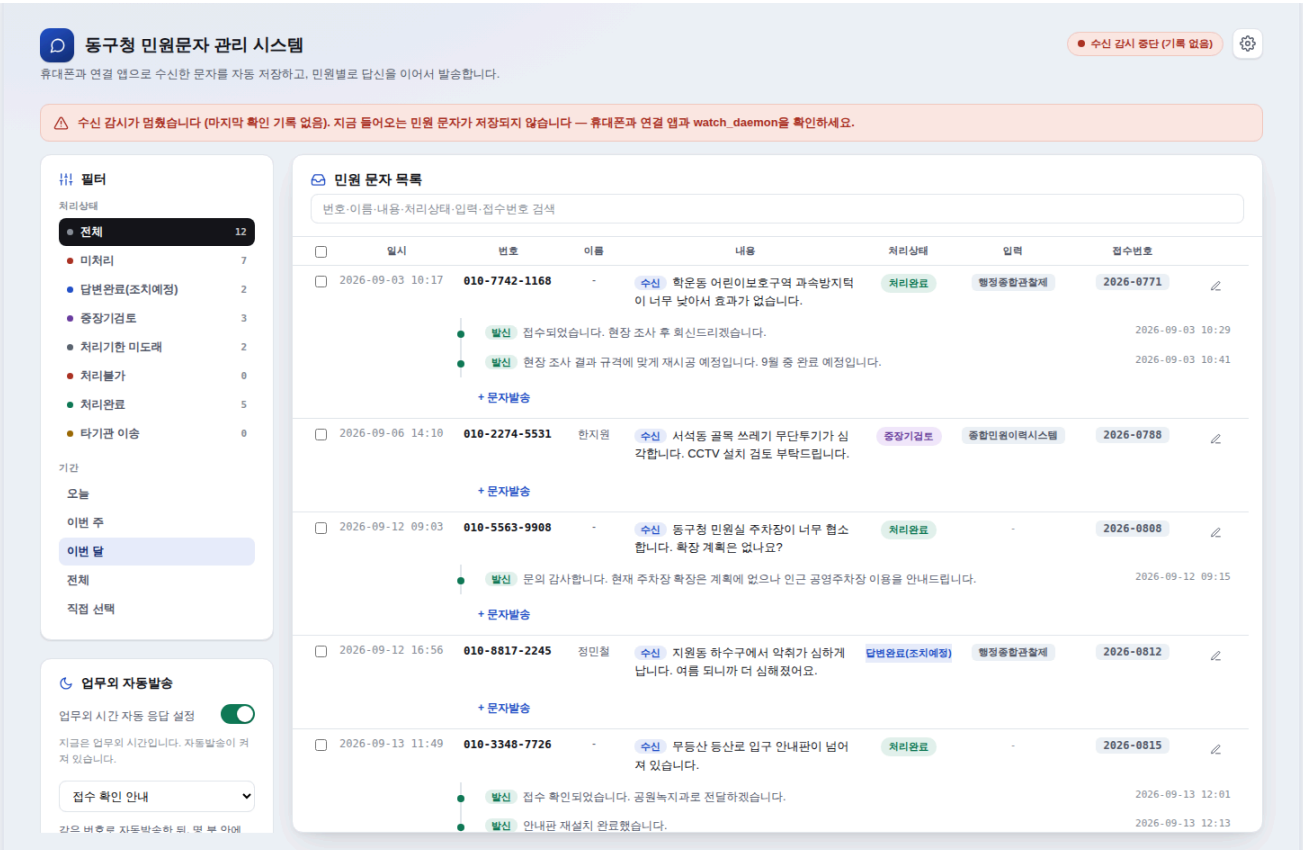
좌측 "상용문구 관리" 카드 — 등록된 문구 목록과 추가 입력창

제목과 내용을 입력해 새 문구를 추가할 수 있고, 목록의 각 문구는 수정·삭제할 수 있습니다. 여기서 등록한 문구는 답신 보내기의 드롭다운과 업무외 자동발송의 문구 선택에 그대로 나타납니다.

> **주의** 업무외 자동발송에 지정해둔 문구를 여기서 삭제하면, 자동발송 설정의 문구 선택이 비어 보일 수 있습니다. 삭제하기 전에 자동발송에서 다른 문구를 쓰고 있지 않은지 확인하세요.

08 업무외 자동발송

퇴근 후·주말처럼 담당자가 자리를 비우는 시간에, 새 민원 문자가 오면 지정해둔 문구를 자동으로 답신합니다.



업무외 자동발송 켜짐 — 문구를 먼저 고른 뒤 토글을 켜야 하며, 현재 상태 문구가 아래에 표시됩니다

켜는 순서

토글을 켜기 **전에** 먼저 드롭다운에서 자동발송할 문구를 골라야 합니다. 문구를 고르지 않은 채 토글만 켜려 하면 "자동발송할 상용문구를 먼저 선택하세요"라는 안내와 함께 토글이 다시 꺼집니다.

해제 일시 지정

토글을 켜면 그 즉시 **"자동발송 해제 일시"**를 묻는 팝업이 뜹니다 — 켜두고 끄는 걸 깜빡하는 걸 막기 위해, 켜는 순간 바로 물어봅니다. 날짜·시간을 한 번도 안 정해본 상태라면 **내일 09:00**을 기본값으로 채워주므로, 그대로 확인만 눌러도 됩니다. 이미 지난 시각을 고르면 "이미 지난 시각입니다"라는 안내와 함께 다시 고르게 합니다.

지정한 시각이 지나면 서버가 자동으로 토글을 꺼줍니다 — 몇 초 간격으로 계속 확인하므로 거의 실시간으로 꺼집니다. 반대로 **팝업을 비워둔 채 확인을 누르면 "계속 유지"로 저장되어, 이 경우에는 예전처럼 담당자가 직접 끌 때까지 계속 켜진 채로 남습니다.** 팝업에서 취소(오버레이 바깥 클릭·Esc·취소 버튼)하면 토글 자체가 다시 꺼진 상태로 되돌아가고 아무것도 저장되지 않습니다 — "해제 일시는 나중에 정할게"처럼 애매한 상태로 켜둘 수는 없습니다.

참고 요일만으로는 공휴일을 구분할 수 없어서, "평일 09~18시에는 자동으로 대기" 같은 판단은 시스템이 대신하지 않습니다. 해제 일시를 "계속 유지"로 설정해뒀다면, 출근 후 정상 업무시간에 자동발송이 나가지 않도록 여전히 직접 꺼야 합니다. 화면

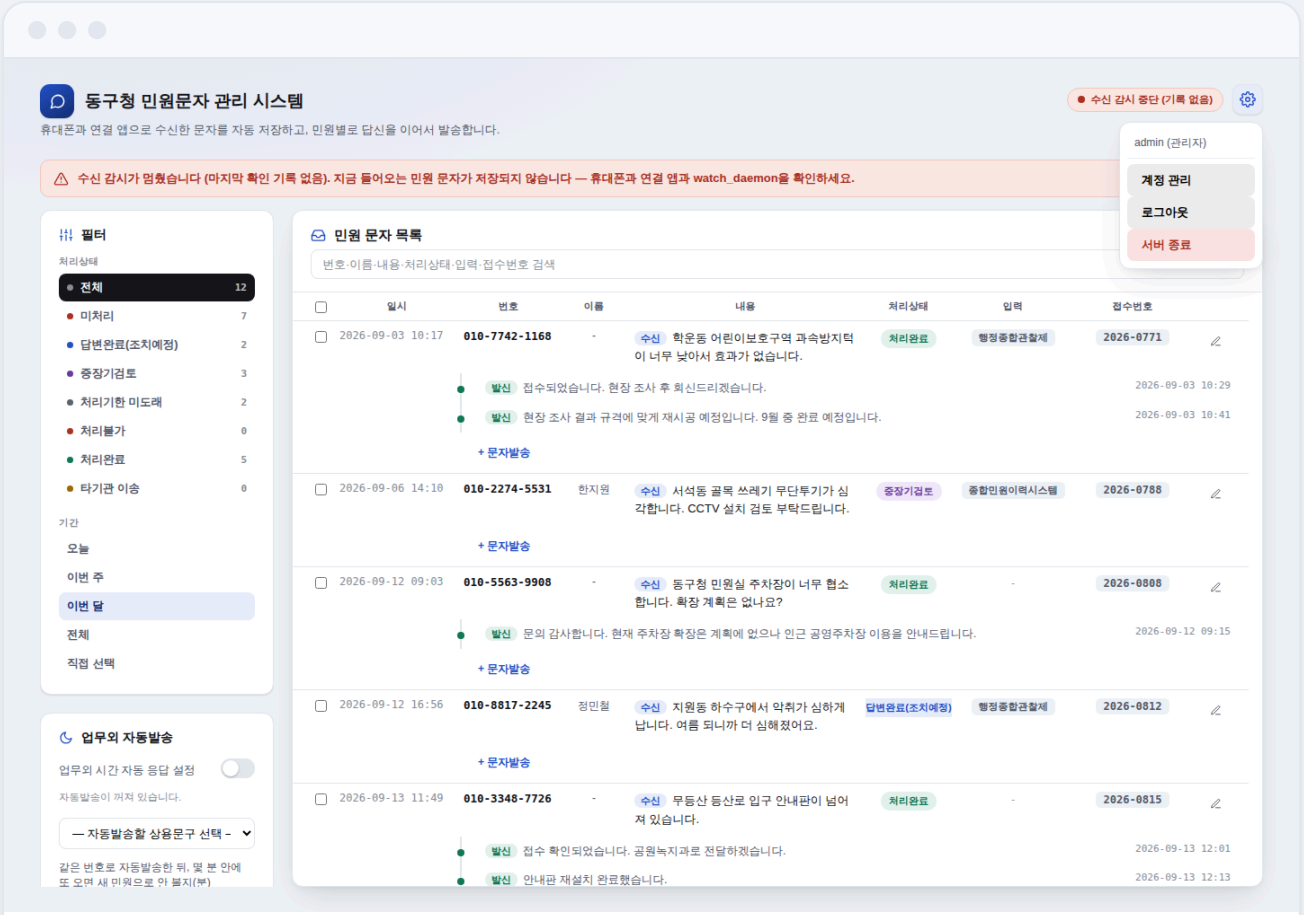
> 하단의 상태 문구가 지금 자동발송이 켜져 있는지를 보여주니 출근 직후 한 번 확인하는 습관을 들이는 것이 좋습니다.

같은 번호로 연달아 오는 문자 (스팸 방지)

문자를 여러 통으로 나눠 보내는 경우처럼 같은 번호에서 짧은 시간 안에 문자가 여러 번 오면, 올 때마다 자동발송이 나가면 오히려 스팸처럼 느껴질 수 있습니다. 그래서 같은 번호로 이미 답신을 보낸 지 일정 시간(기본 1분) 이내면 그 다음 자동발송은 건너뜁니다.

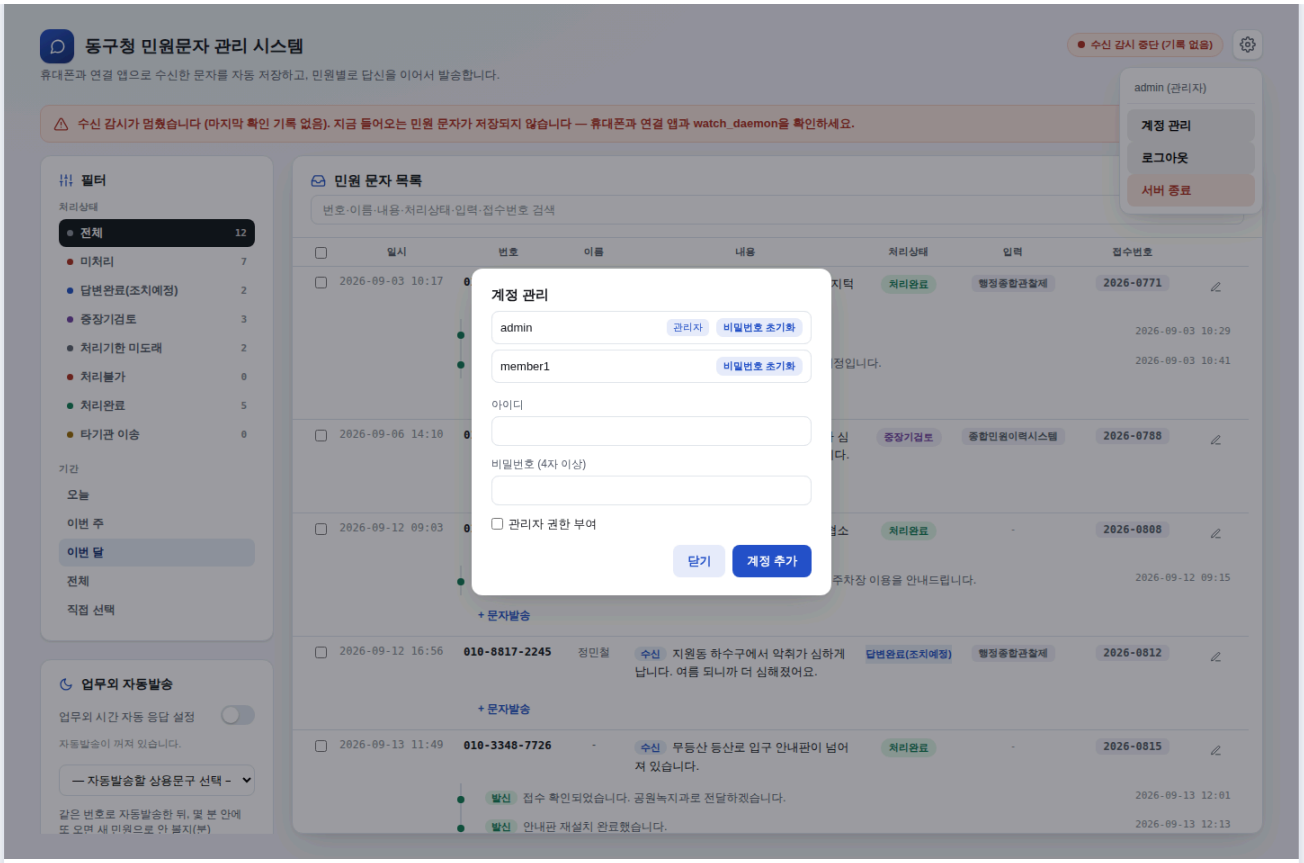
09 계정 관리

화면 우측 상단 톱니바퀴(⚙) 버튼을 누르면 로그아웃 · 계정 관리 · 서버 종료 메뉴가 나타납니다.



설정 메뉴 — 로그인한 계정 이름, 관리자에게만 보이는 "계정 관리", 로그아웃, 서버 종료

계정 관리는 관리자 계정에만 보이며, 눌러서 계정 목록을 확인하고 새 계정을 추가하거나 비밀번호를 초기화할 수 있습니다.



계정 관리 창 — 계정 목록, 새 계정 추가, 비밀번호 초기화

> **참고** 비밀번호를 잊어버린 팀원은 이메일 인증 같은 절차 없이, 관리자가 계정 관리 창에서 그 계정의 비밀번호를 새로 정해주는 방식으로 처리합니다. 팀 규모가 작고 관리자가 팀원을 직접 아는 상황에 맞춘 단순한 방식입니다.

서버 종료는 이 화면을 띄우고 있는 프로그램 자체를 끕니다 — PC를 정리하고 자리를 뜨기 전에만 사용합니다.

10 문제 해결

증상	확인할 것
"수신 감시 중단" 배너가 계속 떠 있음	휴대폰과 연결 앱이 PC에서 실제로 켜져 있는지, 감시 프로그램(watch_daemon)이 그 PC에서 실행 중인지 확인합니다. 감시 프로그램이 정상 동작 중이어도 신호가 60초 이상 끊기면 이 배너가 뜹니다.
지금 들어온 문자인데 목록에 안 보임	위 감시 중단 배너가 떠 있는 동안 온 문자는 애초에 저장되지 않습니다. 배너가 없다면 좌측 기간 필터가 "오늘"·"이번 주"처럼 좁게 걸려 있지 않은지, 처리상태 필터가 특정 상태로 좁혀져 있지 않은지 확인합니다.
업무외 자동발송 토글이 켜지지 않고 도로 꺼짐	드롭다운에서 문구를 먼저 선택했는지 확인합니다. 문구를 고르지 않은 채로는 토글이 켜지지 않습니다. 문구는 골랐는데도 꺼진다면, 토글을 켤 때 뜨는 "해제 일시" 팝업을 취소(오버레이 바깥 클릭·Esc·취소 버튼)하지 않았는지 확인합니다 — 팝업을 취소하면 저장 없이 토글이 다시 꺼진 상태로 돌아갑니다.

업무외 자동 발송이 설정한 시각에 저절로 꺼짐	정상 동작입니다. 토글을 켤 때 지정한 "해제 일시"가 지나면 서버가 자동으로 꺼줍니다. 계속 켜두고 싶다면 토글을 켤 때 해제 일시 팝업을 비워둔 채(날짜·시간 입력 없이) 확인을 누르면 "계속 유지"로 저장됩니다.
답신을 보냈는데 "발송 실패" 오류가 뜸	휴대폰과 연결 앱 창이 PC에서 열려 있는지, 그 번호와의 대화창으로 자동 전환할 수 있는 상태인지 확인합니다. 발송은 실제 앱 창을 직접 조작하는 방식이라, 창이 최소화되어 있거나 다른 창에 가려져 있으면 실패할 수 있습니다.
답신이 다른 민원 스레드 밑에 붙어 보임	같은 번호로 여러 민원이 시간차를 두고 들어온 경우, 오래된 화면을 열어두고 있다가 답신을 보내면 그 사이 새 민원이 와서 목록이 바뀌었을 수 있습니다. 화면을 새로고침한 뒤 다시 확인합니다. 계속 잘못 묶여 보이면 "스레드 병합"으로 정리할 수 있습니다.
계정 관리 메뉴가 안 보임	계정 관리는 관리자 권한이 있는 계정에만 표시됩니다. 관리자 계정으로 다시 로그인하거나, 기존 관리자에게 계정 추가를 요청합니다.
PC를 재부팅했더니 대시보드 자체에 접속이 안 됨	재부팅하면 서버(app.py)와 감시 프로그램(watch_daemon)도 함께 꺼집니다. `start_server.bat` 을 다시 실행하고, 휴대폰과 연결 앱도 다시 열려 있는지 확인합니다 — 자세한 절차는 "휴대폰과 연결 앱 연동" 섹션을 참고하세요.